浙江大学

本科实验报告

课程名称：BPSK 数字通带传输系统

姓　　名：

学　　院：信息与电子工程学院

系：

专　　业：信息工程

学　　号：

指导教师：陈惠芳

2025 年 12 月 19 日

目录

一、 实验目的 4

二、 实验要求 4

三、 实验原理 5

1. 发送端原理 5

2. BPSK 调制原理 6

3. 接收端原理：BPSK 相干解调 7

（1） 基函数相关解调器 7

（2） 基函数匹配滤波器解调 8

4. 误码率 BER 计算 9

四、 仿真实验：基函数相关解调器 9

（一）任务一：序列波形仿真 9

1. 参数设置： 10

2. 基带成型滤波： 10

3. BPSK 调制： 11

4. 叠加噪声： 11

5. BPSK 解调： 13

6. 检测判决： 14

（二） 任务二：文本传输 14

五、 仿真实验：基函数匹配滤波器 16

（一）任务一：序列波形仿真 16

1. 参数设置、基带成型滤波、叠加噪声 16
2. BPSK 解调： 17
3. 抽样时刻判决： 17
4. 检测判决： 18
（二） 任务二：文本传输 18
六、 实验流程 19
（一） 基函数相关解调器 19
1. 伪代码 19
2. 流程图 19
（二） 基函数匹配滤波器 20
七、 实验总结 21

专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2025.12.19
地点：玉泉

浙江大学实验报告

课程名称：BPSK 数字通带传输系统
指导老师：陈惠芳
成绩：
实验名称：BPSK 数字通带传输系统

一、实验目的

1．构建基于 BPSK 调制技术的数字通带传输系统。

2．理解并实现升余弦成型滤波对基带信号的脉冲成型，掌握抑制码间串扰（ISI）的方法。

3．掌握相干解调与匹配滤波器/相关接收机的原理。

4．分析加性高斯白噪声对系统误码率（BER）的影响，并验证仿真值与理论值的吻合度。

二、实验要求

构建基于 BPSK 的数字通带传输系统，发送端采用升余弦成型滤波（α=0.3），考虑加性高斯白噪声信道条件下，接收端采用相干解调，采用 MATLAB/C(C++)仿真实现该数字通带传输系统

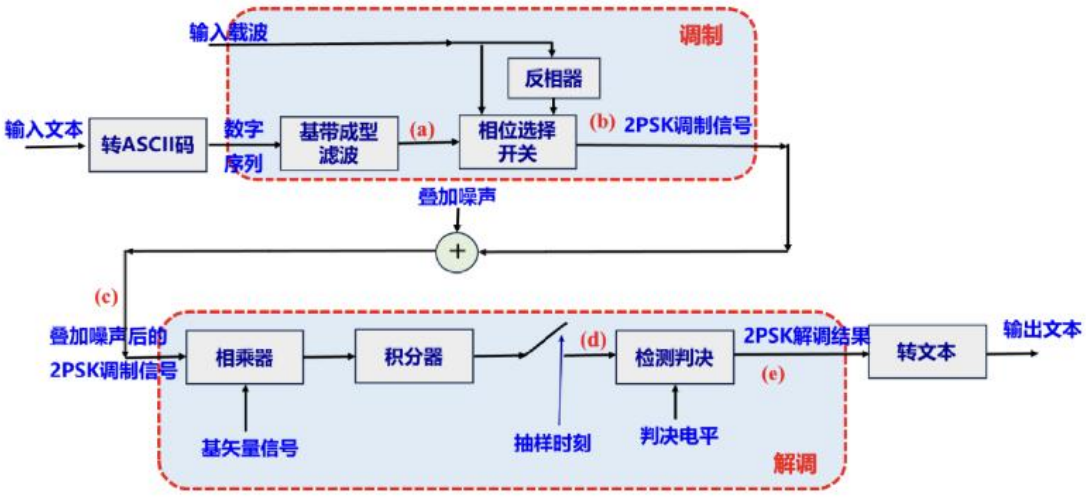


Fig1.实验要求流程图

1．已知输入序列 000111011101，码元速率为 100bps，调制载波为 20kHz 正弦信号。当接收信噪比为 −5dB, 5dB 时，画出 BPSK 调制解调框图标识位置 (a), (b), (c), (d), (e) 波形；

2．发送下述文本：

The book is suitable for electronic specialties of engineering school in Chinese general institutions of higher learning as the textbook or reference for the junior and senior students and

graduate students, and can also be used as a reference book or a textbook in the advanced study classes for the engineering and technical personnel engaged in communication engineering

给出接收信噪比为−10dB, −5dB,0dB, 5dB, 10dB 的解调输出结果。

三、实验原理

1．发送端原理

（1）信源编码：将输入文本通过 ASCII 码转换成二进制比特序列，将 0/1 比特映射为双极性不归零码

（2）基带脉冲成形

①无码间干扰设计准则：奈奎斯特准则

时域充要条件

$$x(nT) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

频域充要条件

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} X\left(f + \frac{m}{T}\right) = T$$

②升余弦函数可以满足奈奎斯特准则

时域表达式

$$x(t) = \frac{\sin \pi t/T}{\pi t/T} \cdot \frac{\cos(\pi \alpha t/T)}{1 - 2\alpha^2 t^2/T^2}$$
$$= \operatorname{sinc}(t/T) \frac{\cos(\pi \alpha t/T)}{1 - 2\alpha^2 t^2/T^2}$$

其中α称为滚降因子, $0 \leq \alpha \leq 1$，当$\alpha = 0$ 时，对应于理想情况，每秒每赫传输 2 个符号；当$\alpha = 1$ 时，下降到每秒每赫只能传输 1 个符号，升余弦信号的优越性在于它的拖尾按 $1/t^2$ 趋于零, 比$sine(t/T)$要快得多

频域表达式

$$X_{rc}(f) = \begin{cases} T, 0 \leq |f| < \dfrac{1-\alpha}{2T} \\ \dfrac{T}{2}\left[1 + \cos\dfrac{\pi T}{\alpha}\left(|f| - \dfrac{1-\alpha}{2T}\right)\right], \dfrac{1-\alpha}{2T} \leq |f| < \dfrac{1+\alpha}{2T} \\ 0, |f| \geq \dfrac{1+\alpha}{2T} \end{cases}$$

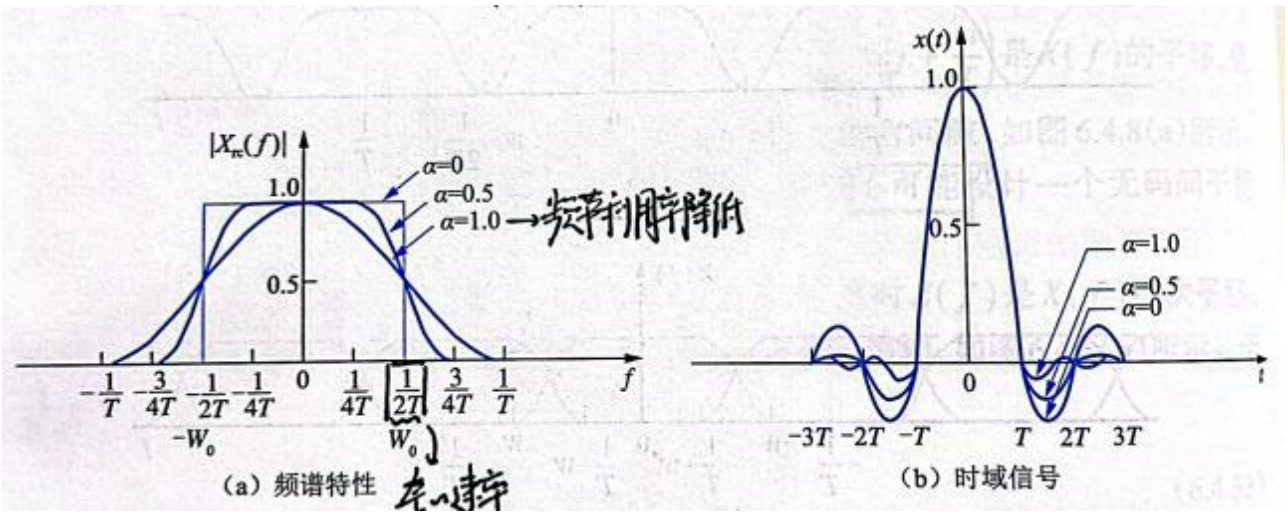


Fig2.升余弦函数频域图和时域图

③当信道频率传递函数是理想矩形时，要求发送和接收滤波器级联起来满足系数为α的升余弦滚降特性$X_{rc}(f) = G_T(f)G_R(f)$，$|f| \le W$，若接收滤波器是匹配滤波器，则有$G_R(f) = G_T^*(f)$，$X_{rc}(f) = |G_T(f)|^2$，$G_T(f) = \sqrt{|X_{rc}(f)|} \cdot e^{-j2\pi f t_0}$,升余弦频谱特征被收发送滤波器对分

④基带脉冲调形：为了限制信号带宽并消除 ISI，使用平方根升余弦滤波器 h_T(t)对符号进行卷积

$$s_{bb}(t) = \sum_n d_n \cdot h_T(t - nT_b)$$

2．BPSK 调制原理

（1）二元 PSK(2PSK,也称 BPSK)，其中数据“0”和“1”控制相位“0”和“π”的切换。这是一种对映信号，与 M=2 的对称双极性幅度调制一样

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos(2\pi f_c t + \theta + \varphi_k) g_T(t - kT) = x(t)\cos(2\pi f_c t + \theta) - y(t)\sin(2\pi f_c t + \theta)$$

（2）对于 A 类 BPSK，已调信号可以写为：

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos(2\pi f_c t + \varphi_k) g_T(t - kT),\ \varphi_k = \{0, \pi\}$$

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} I_k G_T(t - kT)\cos[2\pi f_c(t - kT)]$$

（3）在一个符号间隔中考虑码元信号：

$$s_0(t) = -g_T(t)\cos(2\pi f_c t)，\ 发送“0”$$

$$s_1(t) = g_T(t)\cos(2\pi f_e t)，\ 发送“1”$$

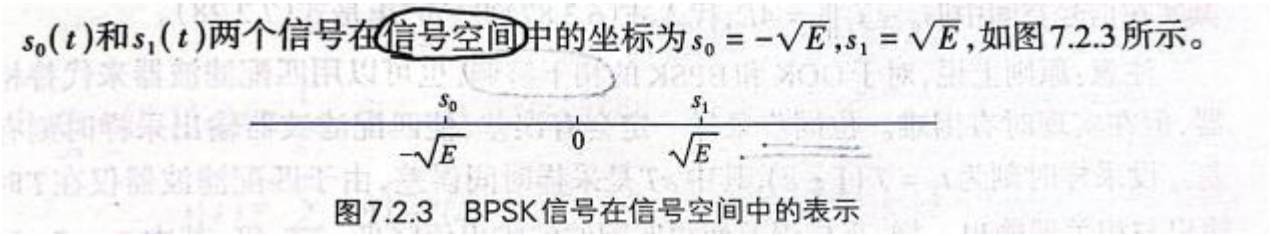


Fig3.BPSK 信号在信号空间中的表示

3．接收端原理：BPSK 相干解调

（1）基函数相关解调器

$r(t) = s_k(t) + n(t), \quad k = 1,2,\cdots,M$，将其投影到 N 维空间矢量，得到的矢量可表示为：$r_i = \int_0^T r(t)\varphi_i(t)dt = s_{ki} + n_i \quad i = 1,2,\cdots,N$，是作出判决的充分统计量，即作出正确判决

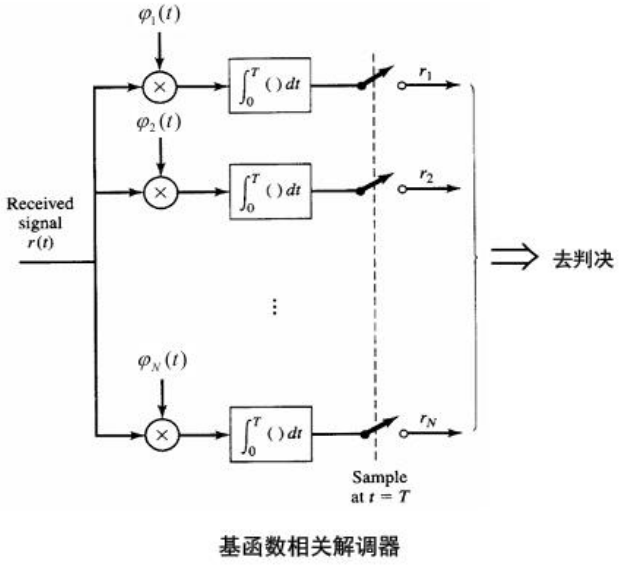


Fig4.基函数相关解调器原理框图

对于 BPSK 而言，BPSK 属于一维调制，其基矢量信号为$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{E}} g_T(t)\cos(2\pi f_c t)$相关接收机如下图所示：

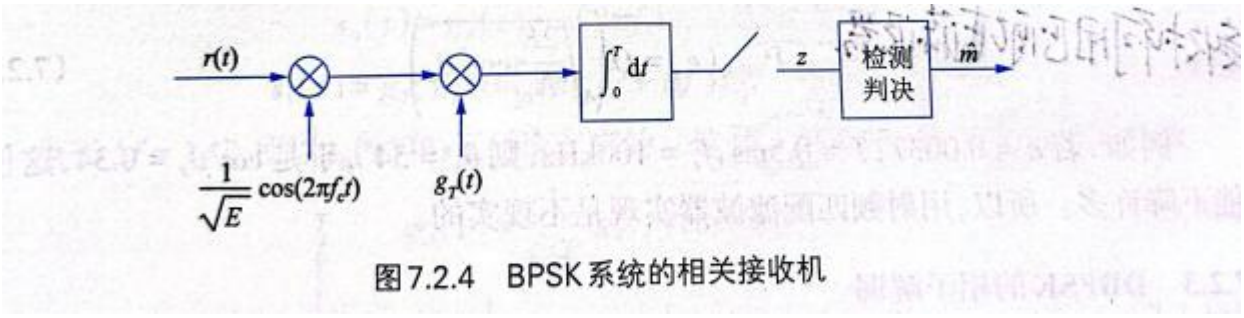


图7.2.4 BPSK系统的相关接收机

Fig5.BPSK 相关接收机原理框图

当发送信号为$s_m(t)$，收到的信号为$r(t) = s_m(t) + n(t)$，$n(t)$为零均值、功率谱密度为N0/2 的加性白高斯噪声 AWGN，当发送 0 时，$z = -\sqrt{E} + n_0$；当发送 1 时，$z = \sqrt{E} + n_1$

判决规则为：$\begin{cases} z > 0, & \text{判发“1”} \\ z < 0, & \text{判发“0”} \end{cases}$

（2）基函数匹配滤波器解调

基函数相关型解调是利用一组 N 个相关器构造出充分统计量提供给后面的检测判决装置。也可以用一组滤波器代替相关器，其脉冲响应为：

$$h_k(t) = \begin{cases} \varphi_k(T-t), & 0 \le t \le T \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \quad k = 1,2,\cdots,N$$

滤波器输出为：

$$\begin{aligned} y_k(t) &= \int_0^t r(\tau) h_k(t-\tau) d\tau \\ &= \int_0^t r(\tau) \varphi_k(T-t+\tau) d\tau, \quad k = 1,2,\ldots,N \end{aligned}$$

当$t = T$，这些匹配滤波器的输出正好是 N 个基函数相关器的输出

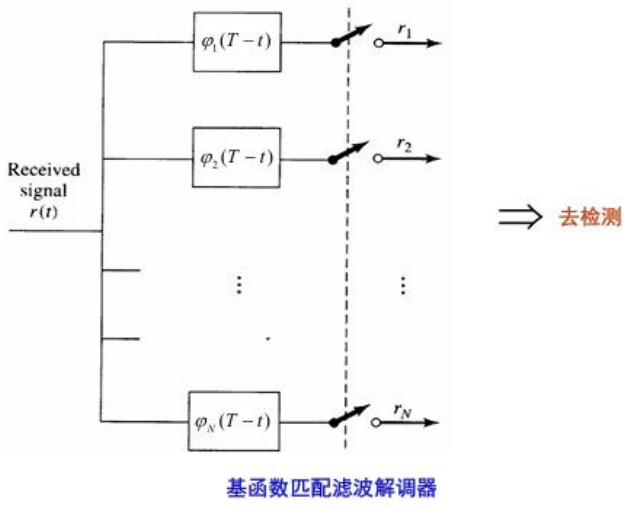


Fig6.基函数匹配滤波器解调框图

4．误码率 BER 计算

$$P_{BPSK}(e)=\frac{1}{2}[P(e|s_0)+P(e|s_1)]$$

$$P_{BPSK}(e)=\frac{1}{\sqrt{\pi}N_0}\int_{\sqrt{E}}^{\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{N_0}}\mathrm{d}x=Q\left(\sqrt{\frac{2E}{N_0}}\right)$$

对于 BPSK 信号，E 就是平均码元能量，即$P_{BPSK}(e)=Q\left(\sqrt{\frac{2E_{av}}{N_0}}\right)$，记平均比特信噪比为：$\rho=\frac{E_{av}}{N_0}$，则$P_{BPSK}(e)=Q\left(\sqrt{2\rho}\right)=\frac{1}{2}erfc(\sqrt{\rho})\approx\frac{1}{2\sqrt{\pi\rho}}e^{-p},\rho\gg1$

Eb/N0 (dB)	Eb/N0 (线性值)	$\sqrt{2Eb/N0}$	理论误码率 (BER)
-10 dB	0.1	0.4472	0.327360
-5 dB	0.3162	0.7953	0.213228
0 dB	1.0	1.4142	0.078650
5 dB	3.1623	2.5149	0.005954
10 dB	10.0	4.4721	0.00000387

四、仿真实验：基函数相关解调器

（一）任务一：序列波形仿真

1．参数设置：

根据试验要求设定参数，采样频率 fs 要满足奈奎斯特定理，为了更清楚看到实验结果，采用了较高的采样频率，防止频谱混叠

```
Rb = 100; % 码元速率 100 bps
fc = 20000; % 载波频率 20 kHz
fs = 200000; % 采样频率 200kHz
sps = fs / Rb; % 每个码元的采样点数 = 2000
alpha = 0.3; % 升余弦滚降系数
span = 6; % 滤波器截断长度
```

2．基带成型滤波：

（1）由于采用相干解调，根据流程图解调时需要乘以本地载波，因此此处需要先构造根升余弦滤波器，然后保存升余弦的主瓣本地载波，由于构造升余弦需要发送端和接收端的滤波器，因此发送端回带来延迟

```
% 升余弦滤波器
filt_h = rcosdesign(alpha, span, sps, 'sqrt');
% 本地波形 g_T(t)
center_idx = ceil(length(filt_h)/2);
idx_range = (center_idx - sps/2) : (center_idx + sps/2 - 1);
g_T = filt_h(idx_range);
% 发送滤波器带来的延迟
tx_delay = (span * sps) / 2;
```

（2）根据实验原理，生成基带信号，采取 BPSK 的 A 方式调制，所以先映射为双极性码元，由于序列波形较短，因此需要上采样，将冲激序列通过 FIR 滤波器，将离散比特“拓宽”成连续的平滑波形，然后与根升余弦滤波器卷积得到基带信号，这样做实现了信号在时域的平滑和频域的带宽限制，消除码间串扰。

```
bits_task1 = [0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1];
N_bits = length(bits_task1);
% a.基带成型滤波
symbols = bits_task1 * 2 - 1;
symbols_up = upsample(symbols, sps);
tx_baseband = conv(symbols_up, filt_h, 'full');
```

（3）a 点基带成型滤波波形：

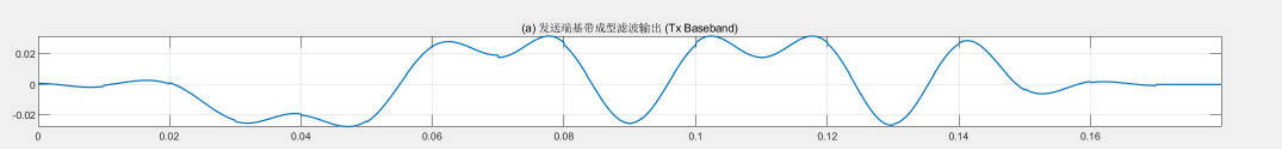


Fig7.a 点基带成型滤波波形

3．BPSK 调制：根据定义乘以载波即可$s(t) = g_T(t)\cos(2\pi f_c t)$

```
% b.BPSK 调制信号
t = (0:length(tx_baseband)-1)/fs;
carrier = cos(2*pi*fc*t);
tx_modulated = tx_baseband .* carrier;
```

b.BPSK 调制后波形：

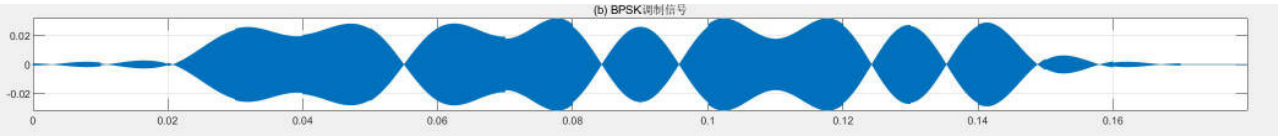


Fig8.b 点 BPSK 调制后波形

频域分析：

（1）基带成型滤波输出，是还没有乘载波之前的信号，能量集中在 0Hz 附近，有平顶特性，这是升余弦滚降滤波器 (RRC) 的作用，它把原本频带无限宽的方波限制在了一个很窄的频带内

（2）BPSK 调制信号频谱：横坐标中心变成了 20 kHz，位置从 0 搬移到了 20，验证了调制特性：时域乘以载波，等效于频域的搬移

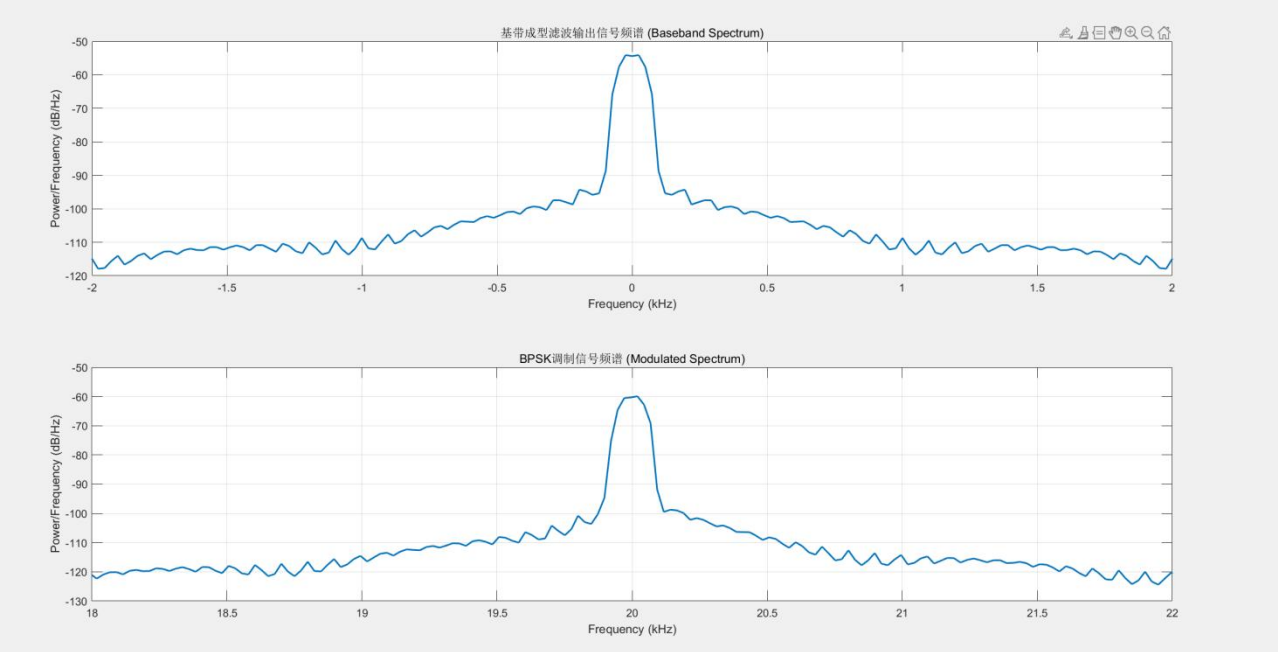


Fig8.频域分析图

4．叠加噪声：

在传输信号中叠加加性高斯白噪声 (AWGN)，可模拟真实信道中信号的传输环境但是

由于题目中给的是平均比特信噪比，Eb 是单个比特的能量，而 awgn 函数在采样点级别操作，因为每个码元有 sps 采样点，噪声功率会随着采样点增加而积累，因此，单采样点的 SNR 需要减去 $10\log_{10}(sps)$

BPSK 是通带信号。在相干解调时，信号功率会被载波分配到同相和正交分量中。由于本地载波的相乘和后续处理，实际上是将信号搬回基带并只取同相分量，这会损失一半的功率，进行 3dB 的补偿

$SNR_{sampling} = \frac{E_b}{N_0} \cdot \frac{R_b}{f_s}$，$SNR_{dB} = (E_b/N_0)_{dB} - 10\log_{10}(sps)$

```
current_snr = snr_list_task1(i);
snr_channel = current_snr - 10*log10(sps) + 3;
rx_signal = awgn(tx_modulated, snr_channel, 'measured');
```

c.叠加噪声后图像：-5dB

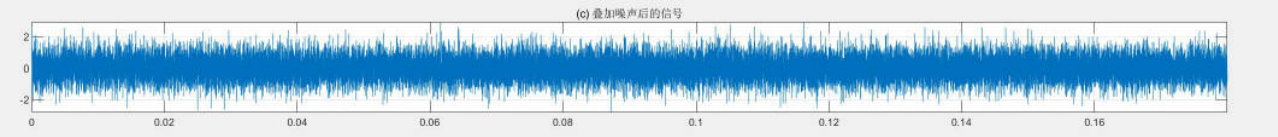


Fig9.-5dB--c 点叠加噪声后图像

c.叠加噪声后图像：5dB

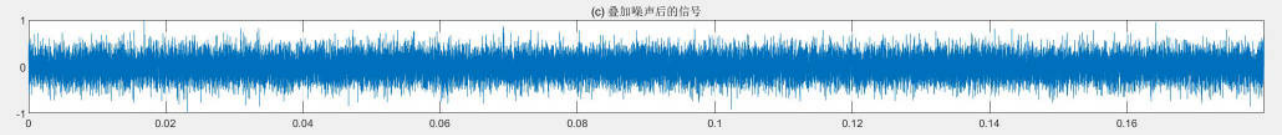


Fig10.+5dB--c 点叠加噪声后图像

眼图：Time = 0 的位置，上下的线条分得非常开，“眼睛”张得越大，说明信号越清晰，噪声干扰越小，验证了在 5dB 信噪比下，系统具有良好的传输质量，码间串扰极小，与 Task 1 中得到的低误码率结果相一致

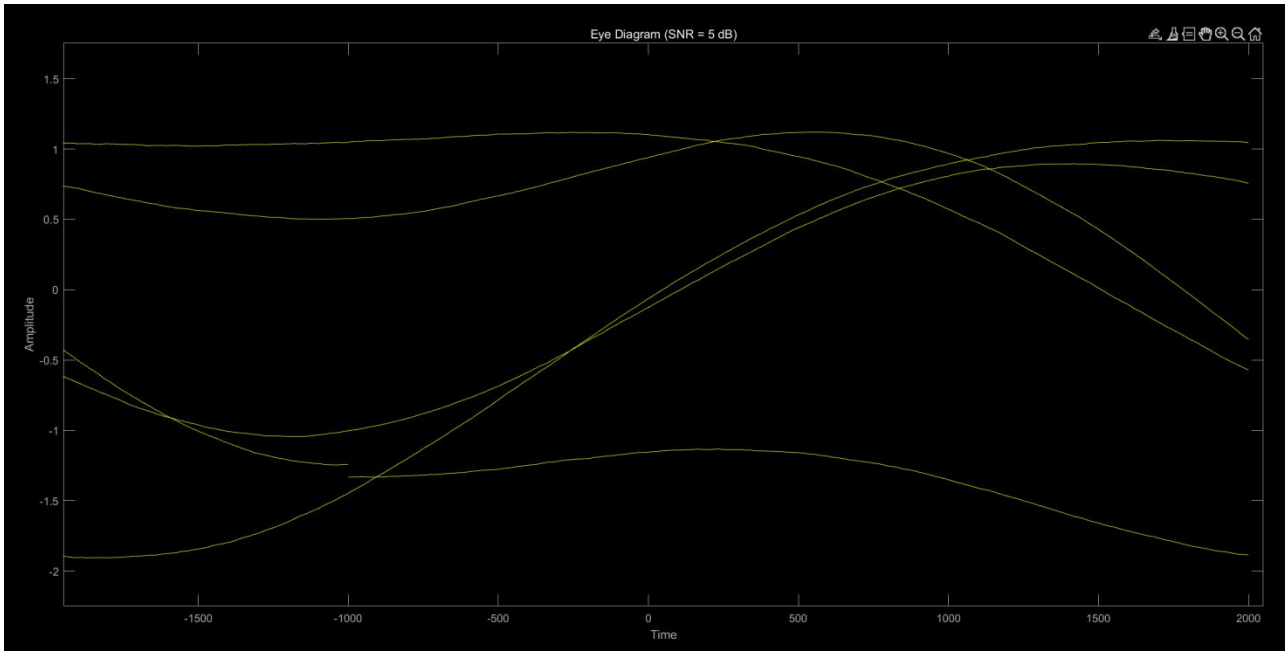


Fig11.5dB 眼图

5．BPSK 解调：

（1）计算 tx_delay 补偿滤波器延迟，准确定位每个码元的时窗，将接收信号与本地载波 g_T 做点积（求和），最后判决正负；卷积操作 conv 会导致信号滞后 tx_delay。如果不补偿，接收机抓取的窗口将包含前一个码元的尾部和噪声，导致判决错误

```
% 1. 乘法器：去载波
rx_mixed = rx_signal .* carrier * 2;
decision_values = zeros(1, N_bits);
for k = 1:N_bits
start_index = tx_delay + (k-1)*sps - sps/2 + 1;
end_index = start_index + sps - 1;
if end_index > length(rx_mixed)
break;
end
r_segment = rx_mixed(start_index : end_index);
% 2. 乘法器：乘本地波形 g_T(t)
multiplied_val = r_segment .* g_T;
% 3. 积分器：积分 (0 到 T)
% d.抽样时刻
decision_values(k) = sum(multiplied_val);
```

（2）抽样时刻图像

①-5dB 抽样

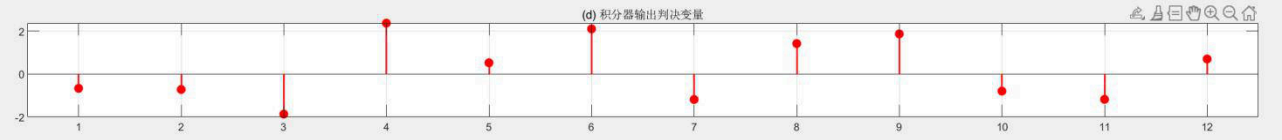


Fig12.-5dB--d 点抽样时刻图像

②+5dB 抽样

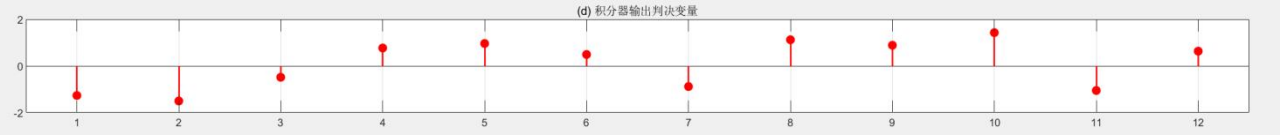


Fig13.+5dB--d 点抽样时刻图像

6．检测判决：比较检测结果的符号，其中大于 0 对应 1，小于 0 对应 0

```
% e.检测判决
rx_bits = decision_values > 0;
[~, ber] = biterr(bits_task1, rx_bits);
```

（1）-5dB 判决：[Task 1] SNR=-5 dB, BER=0.0833

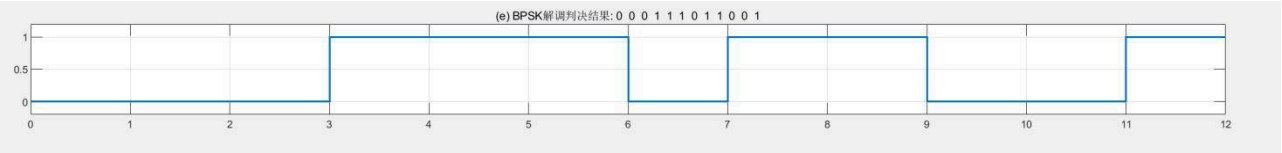


Fig14.-5dB--e 点检测判决

（2）+5dB 判决：[Task 1] SNR=5 dB, BER=0.0000

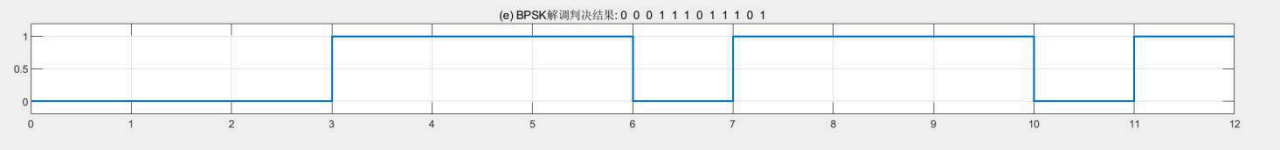


Fig15.+5dB--e 点检测判决

（二）任务二：文本传输

1．文本数据转 ASCII 码：

将字符串中的每个字符转换为对应的十进制 ASCII 码，然后将十进制的 ASCII 码转换为 8 位二进制数，因为数字通信系统的底层传输单位是比特 0、1，这样做确保了数据的规整性，然后将生成的矩阵“展平”成一个单一的列向量，实现串行输入

```
text_str = ['The book is suitable for electronic specialties of engineering school in Chinese general institutions ' ...
'of higher learning as the textbook or reference for the junior and senior students and graduate ' ...
```

```
'students, and can also be used as a reference book or a textbook in the advanced study classes for ' ...
'the engineering and technical personnel engaged in communication engineering.'];
ascii_vals = double(text_str);
bin_matrix = de2bi(ascii_vals, 8, 'left-msb');
tx_bits_task2 = reshape(bin_matrix', 1, [])';
```

2．经过 BPSK 调制和解调：与任务一类似

3．文本恢复：

计算接收到的比特总数可以组成多少个完整的字节，使用 floor 函数向下取整；然后将处理过的一维的比特向量重新排列回二维矩阵，因为发送端在处理时是将字符“拉平”发送的 ，接收端必须通过 reshape 将流水般的比特流重新按 8 位一组进行组装，bi2de 函数将每行 8 位的二进制数转换回十进制整数，得到文本字符，然后把这些信息保存到 txt 文件中

```
% 文本恢复
try
n_bytes = floor(length(rx_bits_out2) / 8);
valid_len = n_bytes * 8;
bits_reshaped = reshape(rx_bits_out2(1:valid_len), 8, [])';
txt_out = char(bi2de(bits_reshaped, 'left-msb')');
catch
txt_out = '#Error#';
end
fprintf(fid, 'SNR: %d dB, BER: %.5f\nText: %s\n\n', current_snr, ber, txt_out);
```

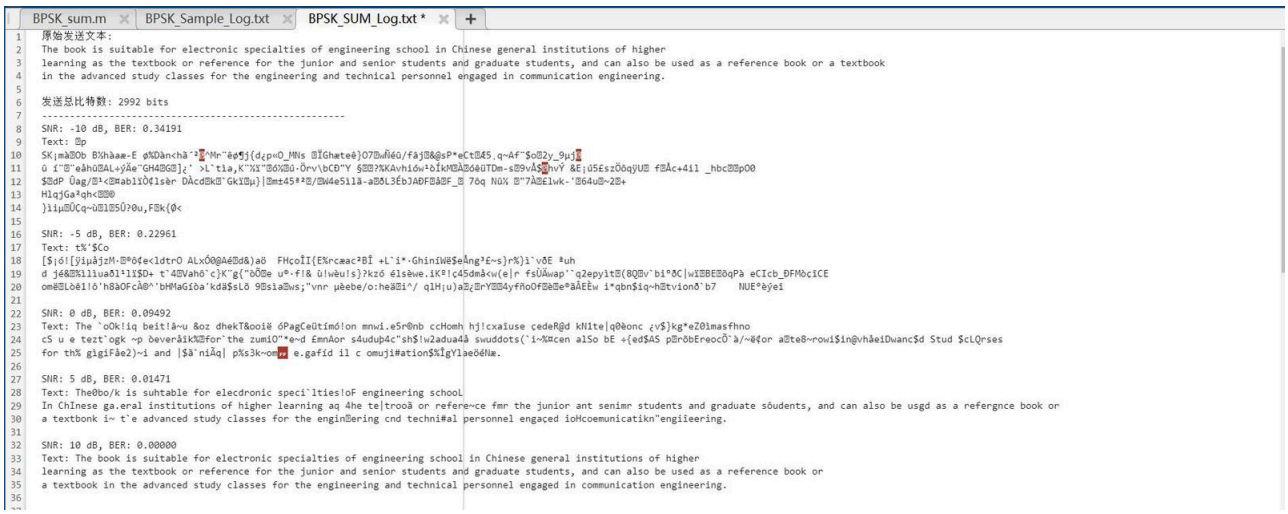


Fig16.文本恢复结果

[Task 2] Eb/N0 = -10 dB | BER = 0.34191

[Task 2] Eb/N0 = -5 dB | BER = 0.22961

[Task 2] Eb/N0 = 0 dB | BER = 0.09492

[Task 2] Eb/N0 = 5 dB | BER = 0.01471

[Task 2] Eb/N0 = 10 dB | BER = 0.00000

4．绘图对比理论和实际的 BER 曲线：

根据误码率公式计算理论 BER，然后绘画出理论曲线，然后再绘画出实际的曲线，可以看出 BER 很符合理论

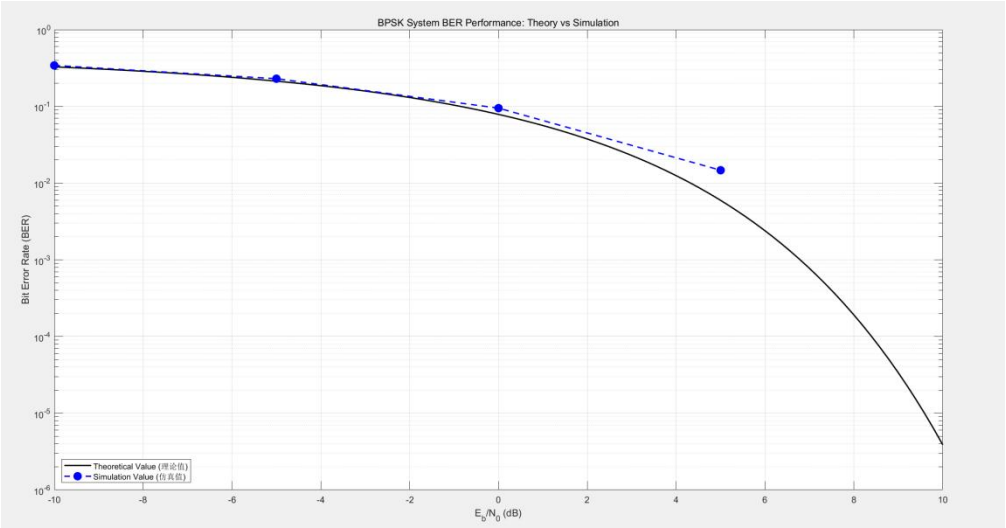


Fig17.理论 BER Vs 实际 BER

五、仿真实验：基函数匹配滤波器

（一）任务一：序列波形仿真

1．相比基函数相关型，参数设置、基带成型滤波、叠加噪声均一致

（1）-5dB

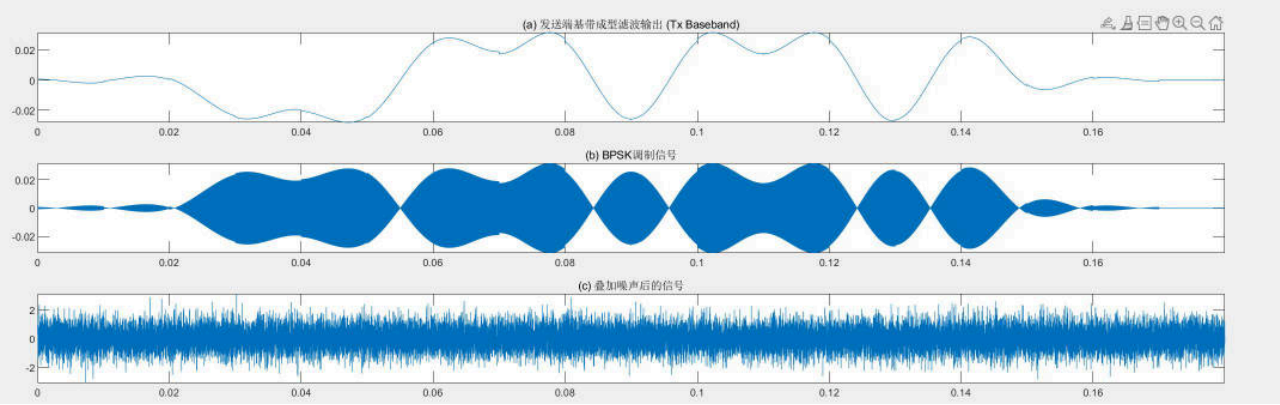


Fig17.-5dB--a、b、c 点图

（2）+5dB

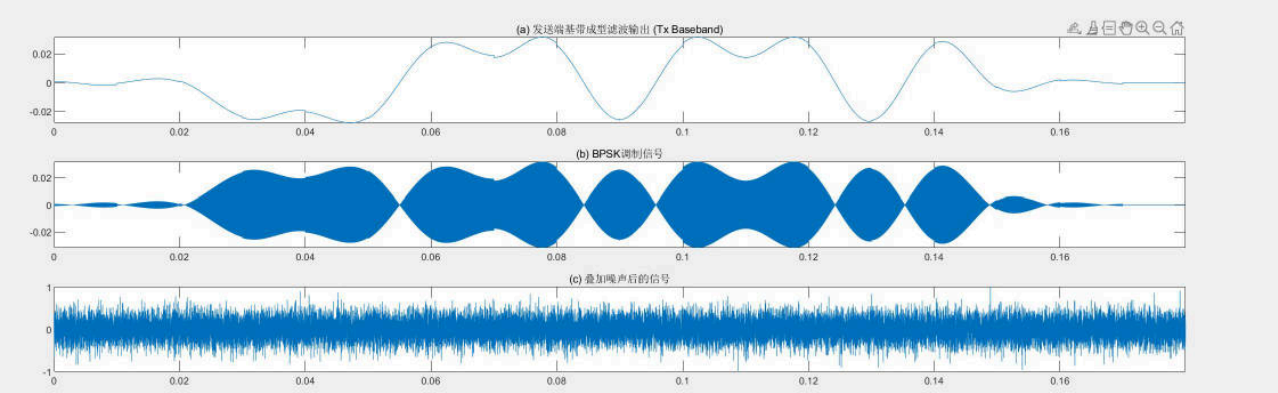


Fig18.-5dB--a、b、c 点图

2．BPSK 解调：

将去载波后的信号与接收滤波器 filt_h 进行全卷积，即与匹配滤波器卷积得到结果

```
rx_filitered = conv(rx_mixed, filt_h, 'full');
```

3．抽样时刻判决：

（1）该方法的关键点在于决定抽样时刻，由于需要发送和接收滤波器配合来实现整体呈现升余弦函数形式，而这两个滤波器会带来延迟，所以抽样时刻要加上这两个延迟带来的影响后，输出抽样值即可

（2）代码：

```
sample_start = total_filter_delay + 1;
sample_idx = sample_start : sps : length(rx_filitered);
if length(sample_idx) >= N_bits
sample_idx = sample_idx(1:N_bits);
end
```

（3）d.抽样时刻图像：

①-5dB：

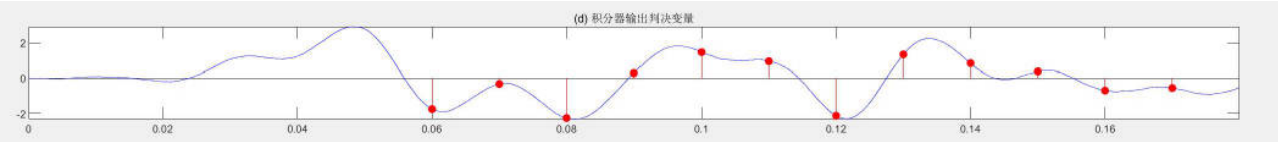


Fig19.-5dB--d 点抽样时刻图像

②+5dB

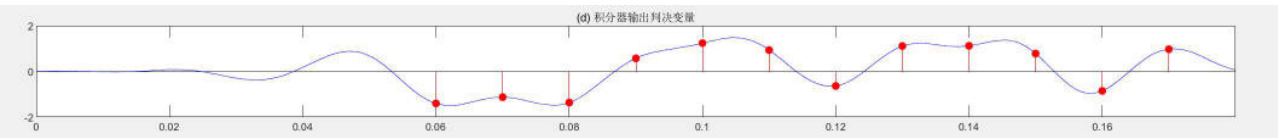


Fig20.+5dB--d 点抽样时刻图像

4．e.检测判决：

（1）代码：

```
decision_values = rx_filitered(sample_idx);
rx_bits = decision_values > 0;
[~, ber] = biterr(bits_task1, rx_bits);
```

（2）图像结果：

①-5dB：Eb/N0 = -5 dB | 实际 Channel SNR = -35.01 dB | BER = 0.083333



Fig21.-5dB--e 点检测判决

②+5dB：Eb/N0 = 5 dB | 实际 Channel SNR = -25.01 dB | BER = 0



Fig22.+5dB--e 点检测判决

（二）任务二：文本传输

与基函数相关解调器基本一致，这两个方法差异主要在解调方法上，因此这里直接给出图像和结果分析，可以看出实际 BER 和理论非常相近，符合结果：

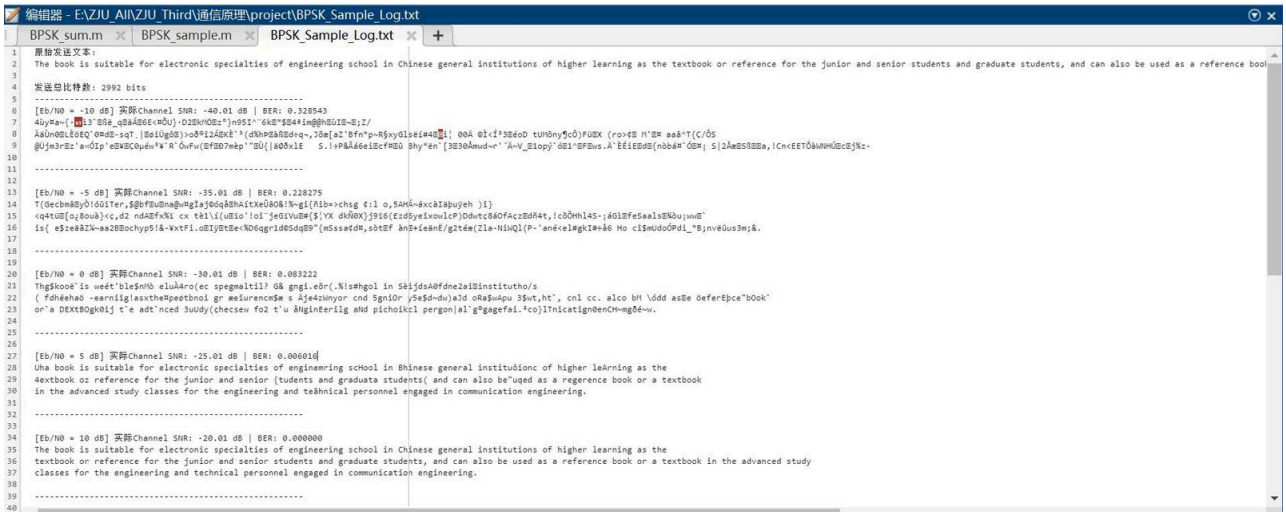


Fig23.文本恢复结果

[Eb/N0 = -10 dB] 实际 Channel SNR: -40.01 dB | BER: 0.3285

[Eb/N0 = -5 dB] 实际 Channel SNR: -35.01 dB | BER: 0.2283

[Eb/N0 = 0 dB] 实际 Channel SNR: -30.01 dB | BER: 0.0832

[Eb/N0 = 5 dB] 实际 Channel SNR: -25.01 dB | BER: 0.0060

[Eb/N0 = 10 dB] 实际 Channel SNR: -20.01 dB | BER: 0.0000

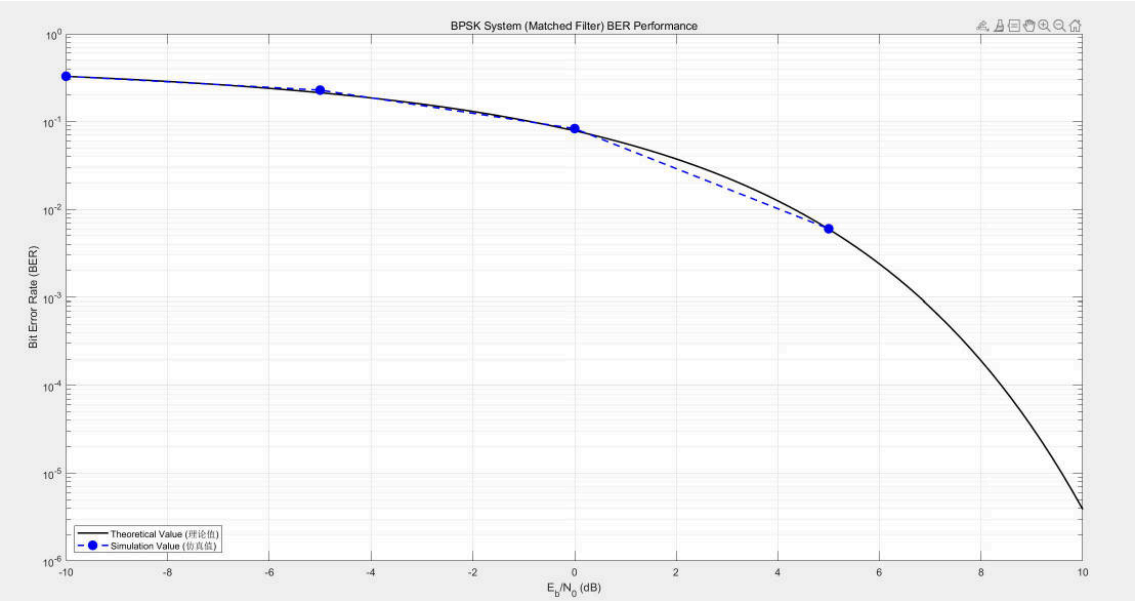


Fig24.理论 BER Vs 实际 BER

六、实验流程

（一）基函数相关解调器

1．伪代码

Algorithm 1: BPSK Communication System Simulation (Correlation Receiver)	
1.Initialization	构造升余弦滤波器，计算延迟
2.Transmitter	序列上映射，基带滤波成形，乘载波实现 BPSK 调制
3.Channel	转换符号信噪比来计算信道信噪比，叠加噪声进行信道传输
4.Receiver	相干解调，逐个符号积分然后检测判决

2．流程图

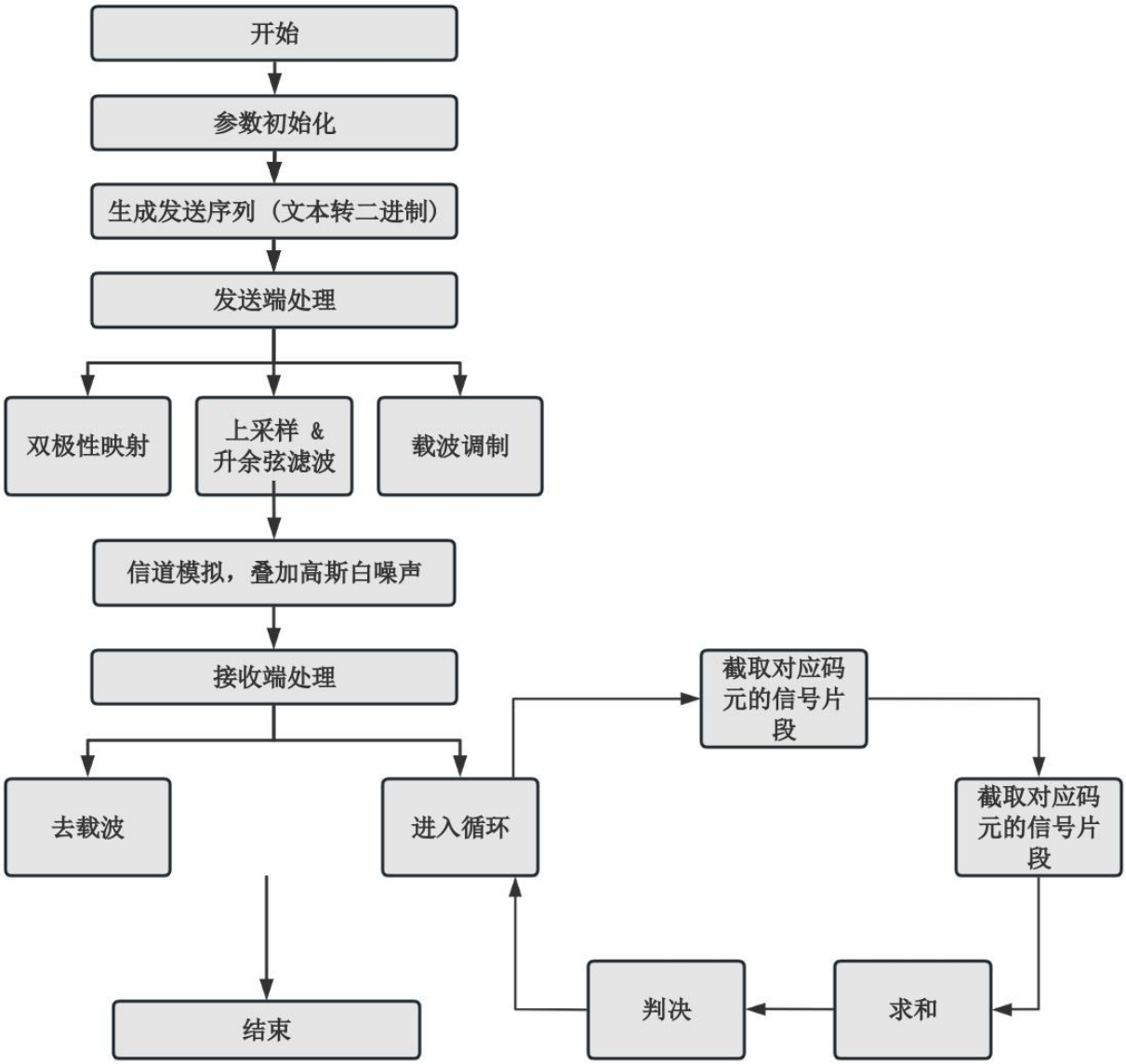


Fig25.BPSK 基函数相关解调器框图

（二）基函数匹配滤波器

1．伪代码

Algorithm 1: BPSK Communication System Simulation (Correlation Receiver)	
1.Initialization	构造升余弦滤波器，计算延迟
2.Transmitter	序列上映射，基带滤波成形，乘载波实现 BPSK 调制
3.Channel	转换符号信噪比来计算信道信噪比，叠加噪声进行信道传输
4.Receiver	相干解调，匹配滤波后在最佳点采样，然后检测判决

2．流程图

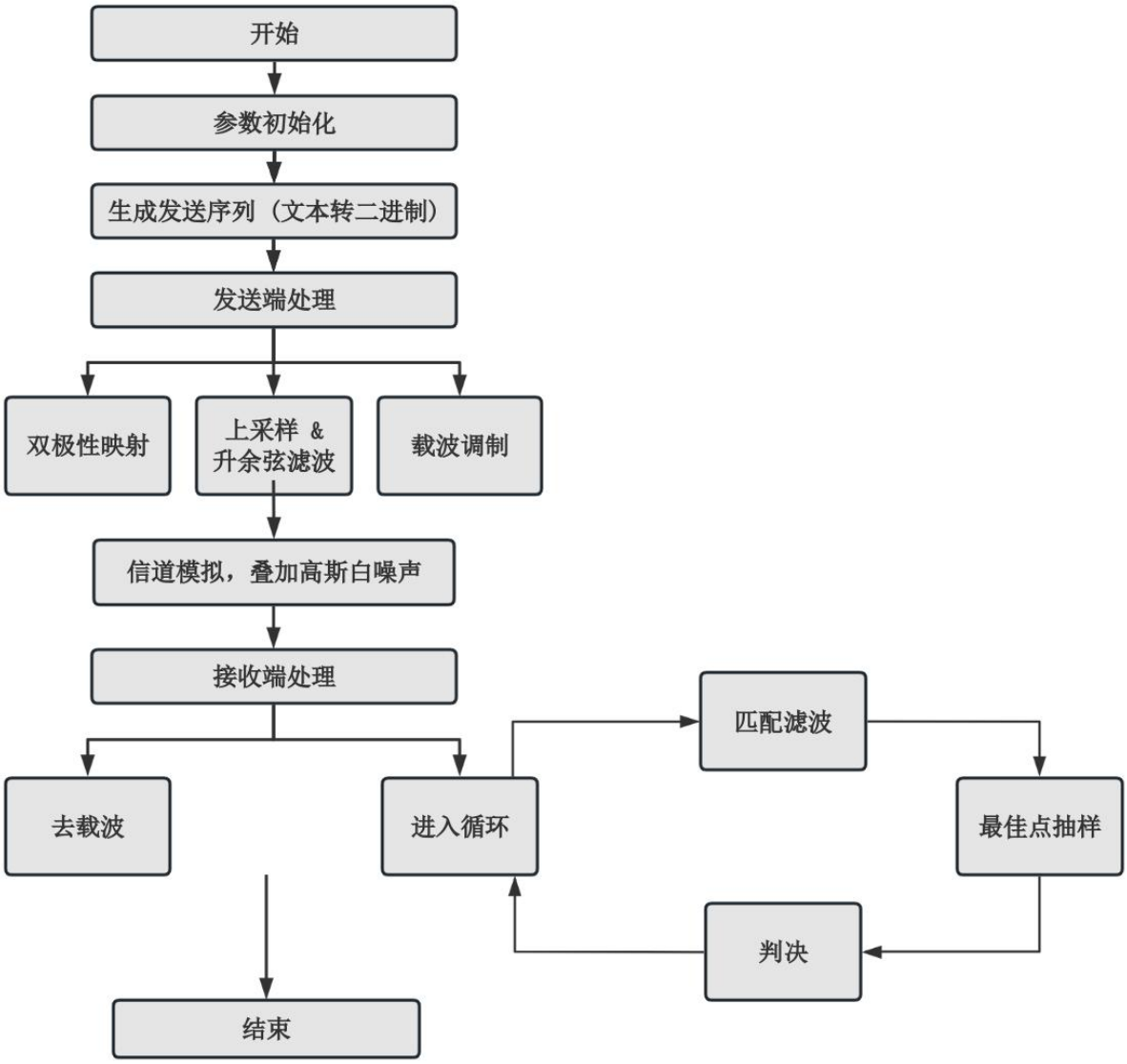


Fig26.BPSK 基函数匹配滤波器框图

七、实验总结

本实验成功构建并仿真了一个基于 BPSK 的数字通带传输系统。通过 MATLAB 平台，实验深入比较了基函数相关解调与匹配滤波器解调两种核心接收机体制

对比项	基函数相关解调 (BPSK_sum)	匹配滤波器解调 (BPSK_sample)
实现方式	分段乘法并求和（积分）	与 h(t)的时间反转信号卷积
最佳采样点	每个码元周期的终点	考虑双倍滤波器延迟后的峰值点
意义	符合教科书理论定义	易于在 FPGA/DSP 中通过 FIR 滤波实现

在发送端，系统采用滚降系数 alpha=0.3 的平方根升余弦滤波器进行脉冲成型，有效限制了信号带宽并抑制了码间串扰（ISI），满足了奈奎斯特第一准则。在信道模拟中，通过严谨的数学换算功率损耗及扣除过采样增益，实现了仿真环境与理论比特信噪比 Eb/N0 的精准对标。

实验结果显示，系统在不同信噪比下的性能表现具有显著差异：低信噪比阶-10dB 至-5dB：误码率较高，导致恢复文本出现大量乱码，说明噪声已严重破坏了字符的二进制结构。高信噪比阶段 10dB：系统误码率降至 0，能够完美还原长达 2992 比特的文本，证明了系统的可靠性。

最终绘制的 BER 性能曲线与理论 Q 函数曲线高度吻合，验证了相干解调算法及匹配滤波技术的科学性与正确性。本实验不仅加深了对 BPSK 调制原理的理解，也为实际通信系统的链路预算与性能分析提供了宝贵的工程参考